

复变函数

许振朋

物理与光电工程学院

2024-2025年第二学期

第二章 复变函数的积分

复变函数的积分(复积分): 研究解析函数的重要工具

下列与微分有关的命题, 需要用复积分来证明:

解析函数的导函数连续;

解析函数的各阶导数存在.

复变函数论的基本定理和基本公式: **Cauchy积分定理, 和Cauchy积分公式.**

复变函数积分的定义

复变函数积分的基本性质

复积分计算的参数方程法

例题

2.1.1 复变函数积分的定义

设在复数平面的某分段光滑曲线 C 上定义了连续函数 $f(z)$.

在 C 上取一系列分点 z_0 (起点A), $z_1, z_2, \dots, z_n$ (终点B), 将 C 分成 n 小段.

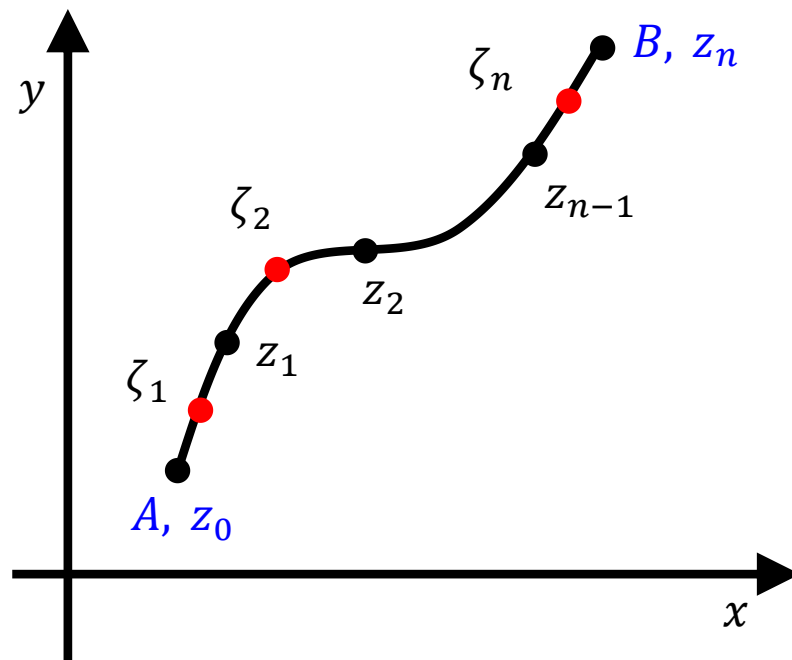
在每一小段 $[z_{k-1}, z_k]$ 上任取一点 ζ_k , 求和

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k$$

当 $n \rightarrow \infty$ 且每一个 Δz_k 都趋于零时, 如果这个和的极限存在, 而且其值与各个 ζ_k 的选取无关,

则这个和的极限称为**函数 $f(z)$ 沿曲线 C 从A到B的积分**, 记作 $\int_C f(z)dz$, 即

$$\int_C f(z)dz = \lim_{\max |\Delta z_k| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)\Delta z_k$$



2.1.1 复变函数积分的定义

本章的曲线: **光滑**或**分段光滑**;

设简单(或简单闭)曲线 C 的参数方程为: $z = x(t) + iy(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), $z'(t) \neq 0$, 且连续, 则 C 为**光滑**(闭)曲线.

积分记成 $\int_C f(z)dz$ 的形式: 指明路径, 不闭合曲线须指明起点和终点.

复变函数的积分=两个实变函数的线积分.

设 $z_k = x_k + iy_k$, $x_k - x_{k-1} = \Delta x_k$, $y_k - y_{k-1} = \Delta y_k$,

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $f(\zeta_k) = u_k + iv_k$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) &= \sum_{k=1}^n (u_k + iv_k)(\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \sum_{k=1}^n (u_k \Delta x_k - v_k \Delta y_k) + i \sum_{k=1}^n (v_k \Delta x_k + u_k \Delta y_k) \end{aligned}$$

因此,

$$\int_C f(z)dz = \int_C u(x, y)dx - v(x, y)dy + i \int_C v(x, y)dx + u(x, y)dy$$

$$\int_C af(z)dz = a \int_C f(z)dz, a \text{ 是复常数}$$

若积分 $\int_C f(z)dz$ 和 $\int_C g(z)dz$ 都存在,

$$\int_C [f(z) + g(z)]dz = \int_C f(z)dz + \int_C g(z)dz;$$

$$\int_C f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz, \text{其中 } C \text{ 由曲线 } C_1 \text{ 和 } C_2 \text{ 衔接而成}$$

$$\int_{C^-} f(z)dz = - \int_C f(z)dz, \quad \text{其中 } C^- \text{ 表示沿 } C \text{ 的负方向}$$

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| = \int_C |f(z)| ds;$$

$|dz|$ 表示弧长的微分, 即 $|dz| = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = ds$

证:
$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| |\Delta z_k| = \sum_{k=1}^n |f(\zeta_k)| \Delta s_k$$

积分估值: 若沿曲线 C , 函数 $f(z)$ 连续, 且有正数 M , 使 $|f(z)| \leq M$, L 为 C 之长, 则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML;$$

证:
$$\left| \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \right| \leq M \sum_{k=1}^n |\Delta z_k| \leq ML$$

设有**光滑**曲线 $C : z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 则

$$\int_C f(z)dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)]z'(t)dt,$$

这里 $z'(t) = x'(t) + iy'(t)$.

证: 已知 $dz(t) = z'(t)dt$

$$\text{则 } \int_C f(z)dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)]z'(t)dt$$

证毕

2.1.4 例题

9

例1 求 $\int_C \operatorname{Re} z \, dz$, C 为

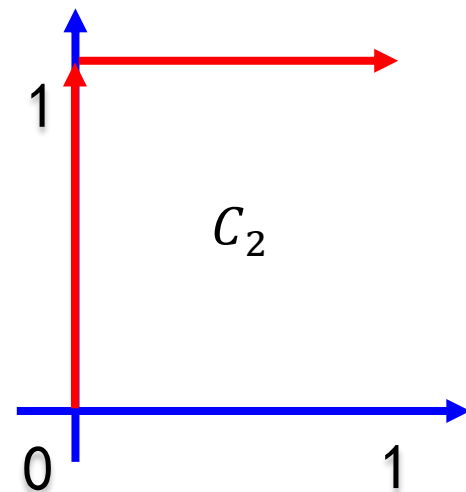
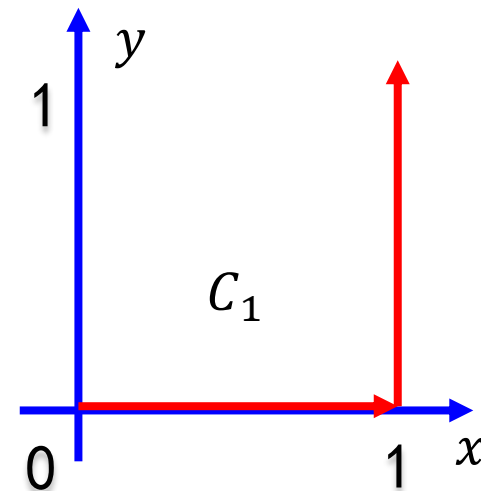
- (1) 沿实轴由 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$
- (2) 沿虚轴由 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$
- (3) 沿直线 $0 \rightarrow 1 + i$

解 令 $z = x + iy$, 则 $\operatorname{Re} z = x$, $dz = dx + i dy$

$$\int_{C_1} \operatorname{Re} z \, dz = \int_{C_1} (x dx + i x dy)$$

$$(1) \int_{C_1} \operatorname{Re} z \, dz = \int_0^1 x dx + \int_0^1 i dy = \frac{1}{2} + i$$

$$(2) \int_{C_2} \operatorname{Re} z \, dz = i \int_0^1 0 dy + \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$



例1 求 $\int_C \operatorname{Re} z \, dz$, C 为

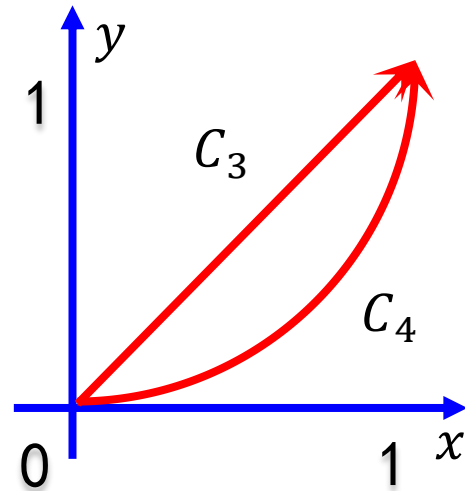
- (1) 沿实轴由 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$
- (2) 沿虚轴由 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$
- (3) 沿直线 $0 \rightarrow 1 + i$

解

(3) 令 $z = t + it$, 则 $\operatorname{Re} z = t$,

$$dz = z'(t)dt = (1 + i)dt$$

$$\int_{C_3} \operatorname{Re} z \, dz = \int_0^1 t(1 + i)dt = \frac{1}{2}(1 + i)$$



思考: 以 $(0,1)$ 为圆心的路径 C_4 , $z = i + e^{i\theta}$, 积分的值是什么? $(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}i)$
被积函数 $\operatorname{Re} z$ 是否解析函数?

2.1.4 例题

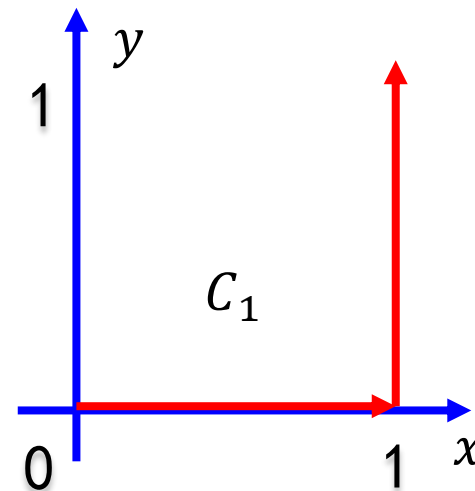
例2 求 $\int_C z^2 dz$, C 为

- (1) 沿实轴由 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$
- (2) 沿虚轴由 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$
- (3) 沿直线 $0 \rightarrow 1 + i$

解 令 $z = x + iy$, 则 $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$,
 $dz = dx + idy$

$$\begin{aligned} z^2 dz &= (x^2 - y^2 + 2ixy)(dx + idy) \\ &= (x^2 - y^2 + 2ixy)dx + i(x^2 - y^2 + 2ixy)dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_1} z^2 dz &= \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 i(1 - y^2 + 2iy)dy \\ &= \frac{1}{3} - 1 + i - \frac{i}{3} \\ &= \frac{2}{3}(-1 + i) \end{aligned}$$



2.1.4 例题

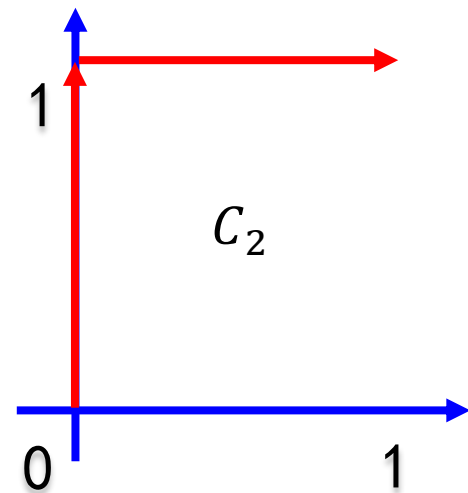
例2 求 $\int_C z^2 dz$, C 为

- (1) 沿实轴由 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$
- (2) 沿虚轴由 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$
- (3) 沿直线 $0 \rightarrow 1 + i$

解

$$\begin{aligned} z^2 dz &= (x^2 - y^2 + 2ixy)(dx + idy) \\ &= (x^2 - y^2 + 2ixy)dx + i(x^2 - y^2 + 2ixy)dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} z^2 dz &= \int_0^1 -iy^2 dy + \int_0^1 (x^2 - 1 + 2ix)dx \\ &= -\frac{i}{3} + \frac{1}{3} - 1 + i \\ &= \frac{2}{3}(-1 + i) \end{aligned}$$



2.1.4 例题

例2 求 $\int_C z^2 dz$, C 为

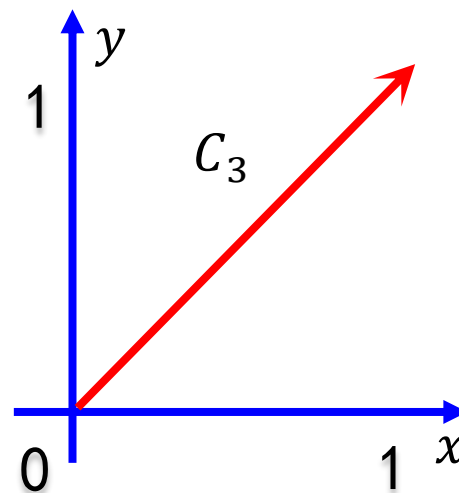
- (1) 沿实轴由 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$
- (2) 沿虚轴由 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$
- (3) 沿直线 $0 \rightarrow 1 + i$

解

令 $z = t + it$

则 $z^2 = 2it^2$, $dz = z'(t)dt = (1 + i)dt$

$$\int_{C_3} z^2 dz = \int_0^1 2it^2(1 + i)dt = \frac{2}{3}(i - 1)$$



Green公式

单连通区域Cauchy积分定理的**证明**

单连通区域Cauchy积分定理的**讨论**

单连通区域Cauchy积分定理的**推论**

复连通区域Cauchy积分定理的**证明**

Cauchy积分定理的讨论

例题1和2

下列说法正确的是:

A

$\sqrt{z-1}$ 是多值函数, 分支点包括 $z = 1..$

B

$\ln(z-2)$ 是多值函数.

C

$\int_C f(z)dz = \int_C udx - vdy + i \int_C vdx + udy.$

D

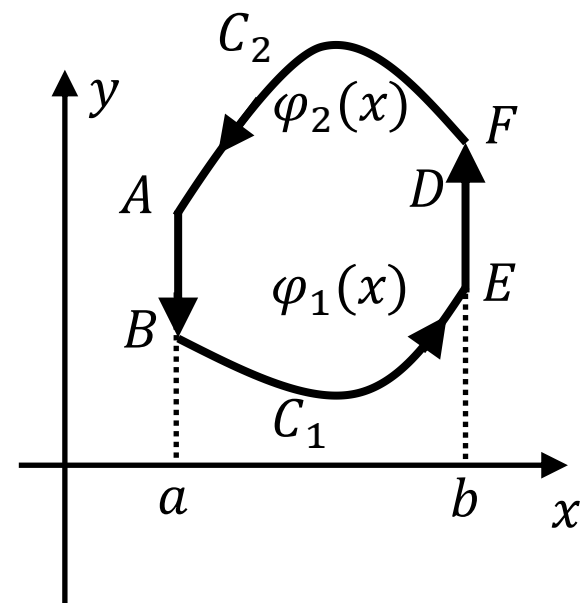
若积分曲线 C 可用 $z(t)$ ($t \in [a, b]$) 表示, $\int_C f(z)dz = \int_a^b f(z)z'(t)dt.$

提交

设闭区域 D 由分段光滑曲线 C 围成, 实变函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶**连续**偏导数, 则有

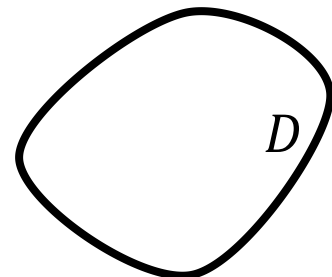
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C P dx + Q dy$$

其中 C 是区域 D 取正向的边界曲线.



如果函数 $f(z)$ 在**闭单连通区域** $\bar{D}$ 上解析, 则沿 $\bar{D}$ 上任一段光滑闭合曲线 C (也可以是 $\bar{D}$ 的边界), 有

$$\oint_C f(z)dz = 0$$



证: 由复积分的定义:

$$\oint_C f(z)dz = \oint_C u(x,y)dx - v(x,y)dy + i \oint_C v(x,y)dx + u(x,y)dy$$

假设 $f'(z)$ **在** $\bar{D}$ **上连续**, 则 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 在 $\bar{D}$ 上连续, 由Green公式:

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

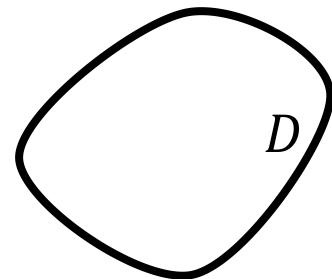
于是

$$\oint_C (udx - vdy) = - \iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy,$$

$$\oint_C (vdx + udy) = \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy$$

如果函数 $f(z)$ 在**闭单连通区域** $\bar{D}$ 上解析, 则沿 $\bar{D}$ 上任一段光滑闭合曲线 C (也可以是 $\bar{D}$ 的边界), 有

$$\oint_C f(z)dz = 0$$



所以

$$\oint_C f(z)dz = - \iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy$$

解析函数 $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 上满足C-R条件:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial v}{\partial x}$$

得到

$$\oint_C f(z)dz = 0$$

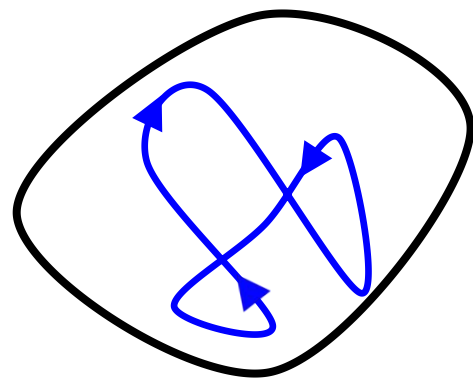
注意:

证明过程假设了 $f'(z)$ 在区域 $\bar{D}$ 上连续, 更一般的证明见钟玉泉老师的书(Cauchy-Goursat定理, 1900年).

推论1

如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{D}$ 上解析, C 为 $\bar{D}$ 内任一闭曲线 (**不必是简单的**), 则

$$\oint_C f(z)dz = 0$$

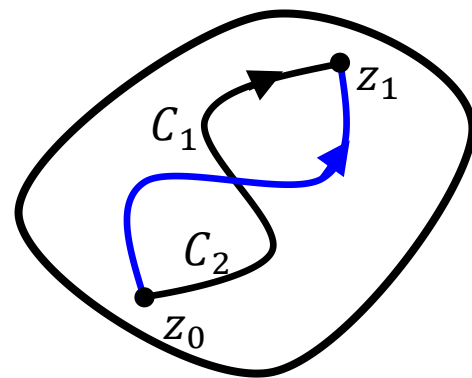
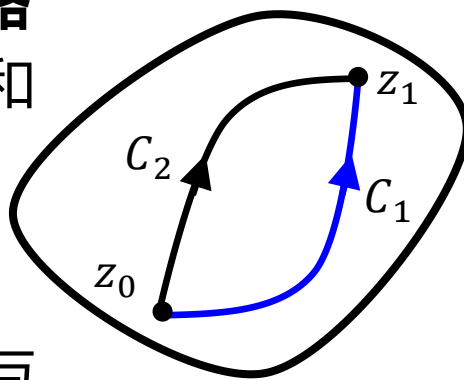


推论2

如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{D}$ 上解析, 则 $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 内积分**与路径无关**, 即对 $\bar{D}$ 内任意两点 z_0 和 z_1 , 积分

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z)dz$$

之值, **不依赖** $\bar{D}$ 内连接起点 z_0 与终点 z_1 的曲线.



2.2.4 复连通区域Cauchy积分定理

如果函数 $f(z)$ 在闭复连通区域 $\bar{D}$ 上的单值解析函数, 则

$$\oint_C f(z)dz + \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z)dz = 0$$

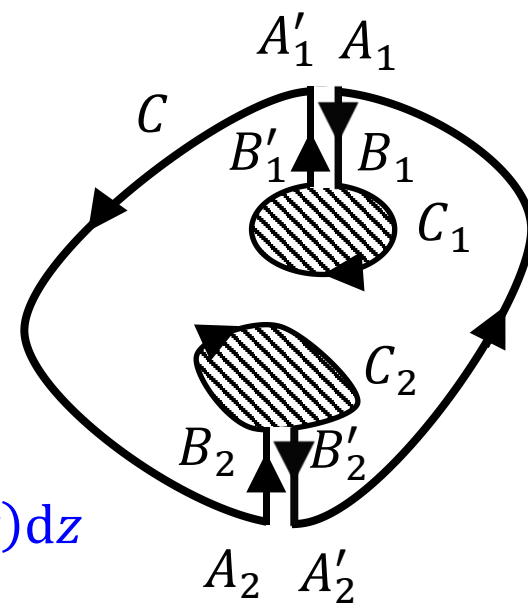
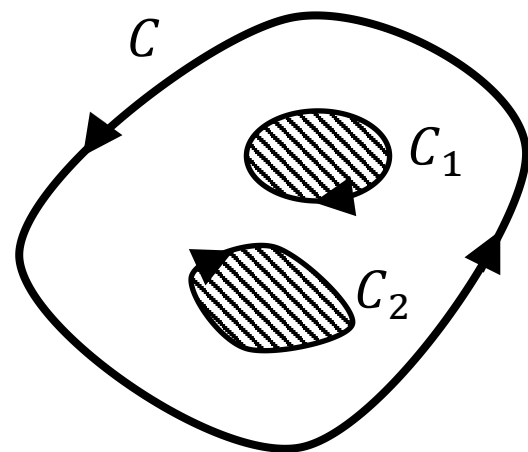
C 为区域外边界线, C_i 为区域内边界线, 积分沿边界线的正方向.

证 复连通区域由边界线 C, C_1, C_2 围成. 作割线连接内外边界,

原复连通区域变成了以 $\overline{A_1B_1}, C_1, \overline{B'_1A'_1}, C$ 的 A'_1A_2 段, $\overline{A_2B_2}, C_2, \overline{B'_2A'_2}, C$ 的 A'_2A_1 段为边界线的单连通区域.

由闭单连通区域的Cauchy积分定理得:

$$\begin{aligned} & \oint_C f(z)dz + \int_{\overline{A_1B_1}} f(z)dz + \oint_{C_1} f(z)dz + \int_{\overline{B'_1A'_1}} f(z)dz \\ & + \int_{\overline{A_2B_2}} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz + \int_{\overline{B'_2A'_2}} f(z)dz = 0 \end{aligned}$$



2.2.4 复连通区域Cauchy积分定理

如果函数 $f(z)$ 在闭复连通区域 $\bar{D}$ 上的单值解析函数, 则

$$\oint_C f(z)dz + \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z)dz = 0$$

C 为区域外边界线, C_i 为区域内边界线, 积分沿边界线的正方向.

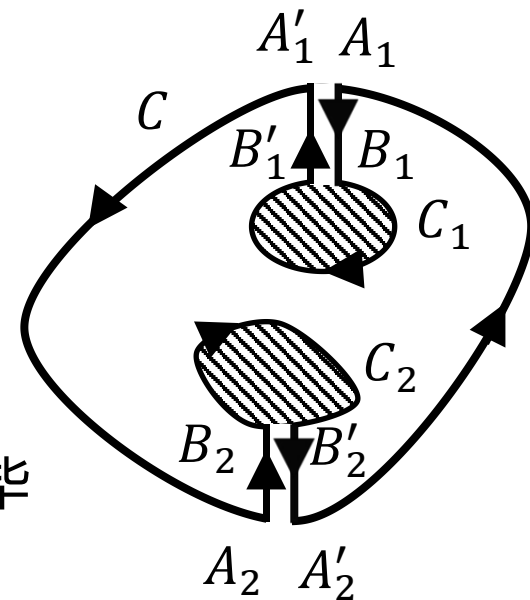
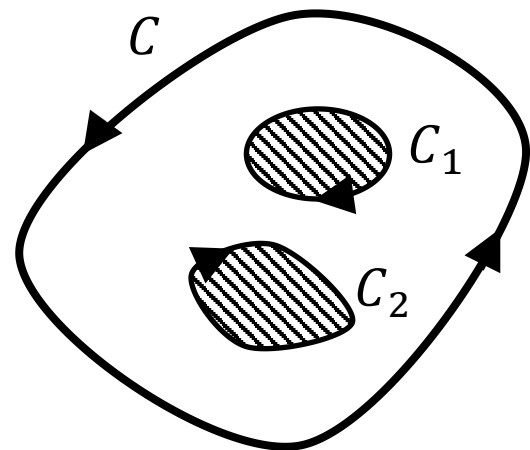
同一割线两边缘上的积分值相互抵消:

$$\int_{\overline{A_1 B_1}} f(z)dz + \int_{\overline{B'_1 A'_1}} f(z)dz = 0$$

$$\int_{\overline{A_2 B_2}} f(z)dz + \int_{\overline{B'_2 A'_2}} f(z)dz = 0$$

所以 $\oint_C f(z)dz + \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz = 0$ 证毕

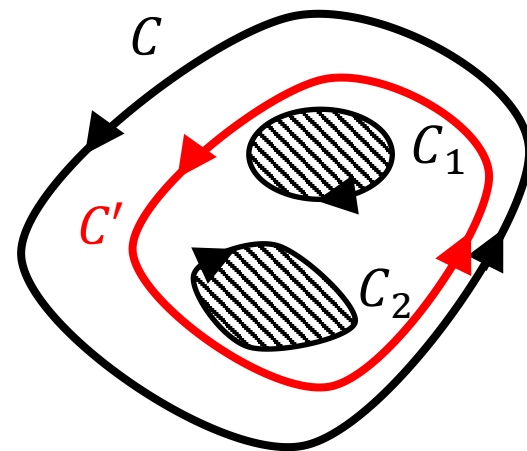
也写成 $\oint_C f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz$



注意: 积分路径方向!

变形定理: 若函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析, C 为 D 内的简单闭合曲线, 如果能够将曲线在 D 内连续的变形为曲线 C' , 则必有

$$\oint_C f(z)dz = \oint_{C'} f(z)dz$$



2.2.6 例题

例1: 计算积分 $I = \oint_C (z - \alpha)^n dz$, (n 为整数, α 为复常数), C 为复平面 $\mathbb{C}$ 内的一条简单闭合围道.

解 若被积函数在 C 所围区域上是解析的:

- (1) 回路 C 不包围点 α ;
- (2) 回路 C 包围点 α , 且 $n \geq 0$.

由Cauchy积分定理, 积分为0.

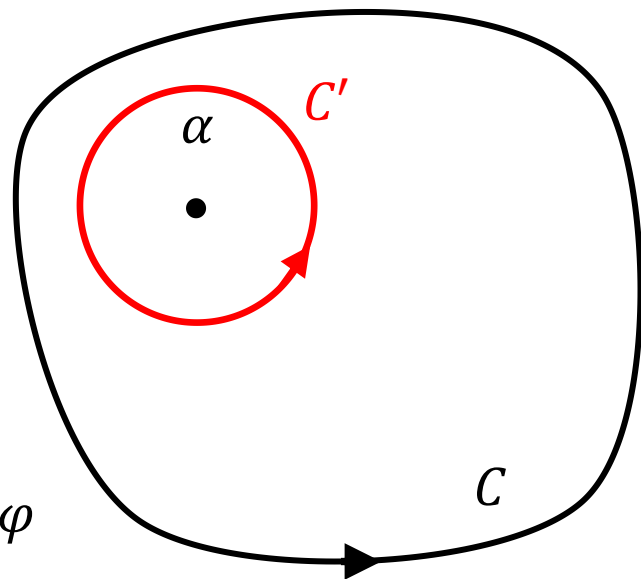
若回路 C 包围点 α , 且 $n < 0$, α 是被积函数的**奇点**(非解析点).

变形定理:

围道 C **变形**为圆周 $C' : z - \alpha = Re^{i\varphi}$,

$$\begin{aligned} I &= \oint_C (z - \alpha)^n dz = \oint_{C'} R^n e^{in\varphi} d(\alpha + Re^{i\varphi}) \\ &= \int_0^{2\pi} R^n e^{in\varphi} Re^{i\varphi} i d\varphi = iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\varphi} d\varphi \end{aligned}$$

若 $n \neq -1$, 则 $I = iR^{n+1} \frac{e^{i(n+1)\varphi}}{i(n+1)} \Big|_0^{2\pi} = 0$; 若 $n = -1$, 则 $I = 2\pi i$, $R^{n+1} = 1$.



例2: (1) $I_1 = \oint_{|z|=3} \frac{1}{(z+1)(z-2)} dz$ (2) $I_2 = \oint_{|z|=3} \frac{z}{(z+1)(z-2)} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

解 (1) $\frac{1}{(z+1)(z-2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z+1} \right)$

$$I_1 = \oint_{|z|=3} \frac{1}{(z+1)(z-2)} dz = \frac{1}{3} \oint_{|z|=3} \frac{1}{z-2} dz - \frac{1}{3} \oint_{|z|=3} \frac{1}{z+1} dz \quad \text{利用例1结论}$$

$$= 0$$

(2) $\frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{z-2} + \frac{1}{z+1} \right)$

$$I_2 = \oint_{|z|=3} \frac{z}{(z+1)(z-2)} dz = \frac{1}{3} \oint_{|z|=3} \frac{2}{z-2} dz + \frac{1}{3} \oint_{|z|=3} \frac{1}{z+1} dz \quad \text{利用例1结论}$$

$$= 2\pi i$$

不定积分的定义

不定积分的解析性证明

原函数的定义

例题

单连通区域中解析函数的积分**与路径无关**(Cauchy积分定理的推论).

如果在单连通区域 D 内 $f(z)$ **解析**, 固定起点 z_0 , **令终点 z 为变点**, 则作为**积分上限**的函数

$$\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = F(z), \quad \text{定点 } z_0 \in D, \text{ 动点 } z \in D$$

是单连通区域 D 中的单值函数.

$F(z)$ 称为 $f(z)$ 的**不定积分**.

2.3.2 不定积分的解析性证明

定理：如果函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内**解析**，则 $F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz$ 也在 D 内**解析**，且

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \int_{z_0}^z f(z)dz = f(z)$$

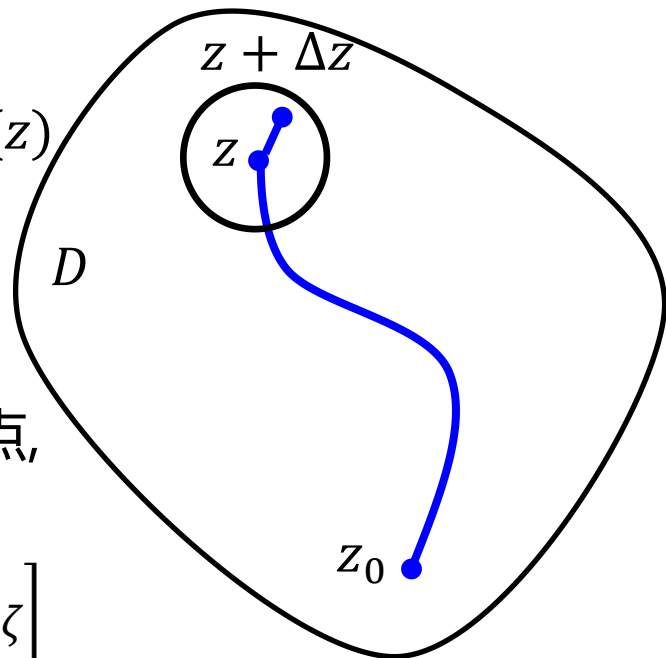
证明：只需对 D 内任一点及邻域证明 $F'(z) = f(z)$.

以 z 为圆心作含于 D 的小圆. 在小圆内取 $z + \Delta z$ 点,

$$\frac{\Delta F}{\Delta z} = \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \left[\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta)d\zeta - \int_{z_0}^z f(\zeta)d\zeta \right]$$

积分与路径无关： $\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\zeta)d\zeta$ 的积分路径可取为 **由 z_0 到 z ，再由 z 沿直线段到 $z + \Delta z$** ，则其由 z_0 到 z 的积分与括号内第二项抵消，

$$\frac{\Delta F}{\Delta z} = \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta)d\zeta$$



2.3.2 不定积分的解析性证明

由于 $f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\zeta) d\zeta$, 则

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta$$

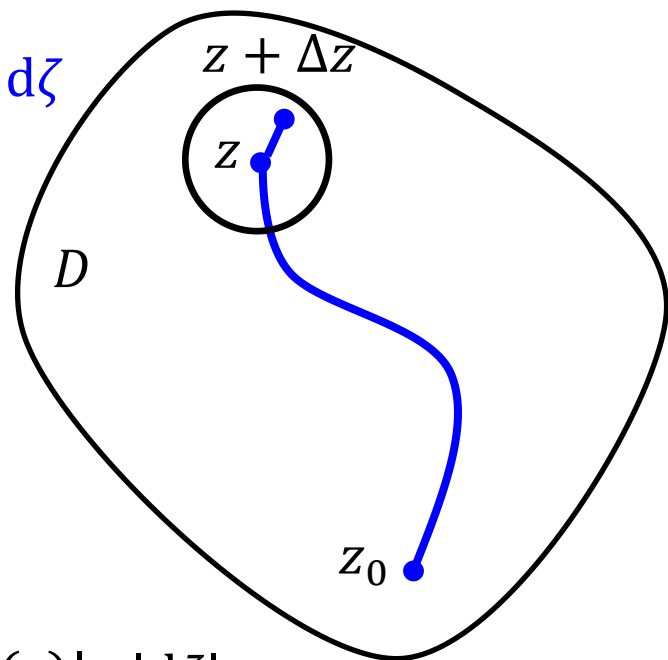
$f(z)$ 在 D 上连续: 任给正数 ε , 必存在正数 δ , 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ 时,
 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$.

则 $\Delta z \rightarrow 0$ 使得 $|\Delta z| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(\zeta) - f(z)] d\zeta \right| &\leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_z^{z+\Delta z} |f(\zeta) - f(z)| \cdot |d\zeta| \\ &< \frac{1}{|\Delta z|} \int_z^{z+\Delta z} \varepsilon \cdot |d\zeta| = \varepsilon \frac{|\Delta z|}{|\Delta z|} = \varepsilon \end{aligned}$$

所以
$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

证毕.



定义: 在区域 D 内, 如果函数 $f(z)$ **解析**, 则称符合条件
 $\Phi'(z) = f(z), (z \in D)$
的函数 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的一个**不定积分**或**原函数**.

$f(z)$ 的一个原函数可写为

$$\Phi(z) = F(z) + C = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + C,$$

由定理得 $\Phi'(z) = f(z), z \in D$

令 $z = z_0$ 则 $\Phi(z_0) = \int_{z_0}^{z_0} f(\zeta) d\zeta + C = C$, 所以 $C = \Phi(z_0)$

即 $\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = \Phi(z) - \Phi(z_0)$ 类似 Newton-Leibniz公式.

例1 计算积分 $\int_a^b z^n dz$, n 为整数, a, b 为复常数.

解 当 n 为自然数时, z^n 在全平面解析, $z^{n+1}/(n+1)$ 是它的一个原函数.

$$\int_a^b z^n dz = \frac{1}{n+1} [b^{n+1} - a^{n+1}]$$

当 $n = -2, -3, -4, \dots$ 时, z^n 在 $\mathbb{C} \setminus 0$ 内解析, $z^{n+1}/(n+1)$ 是它的一个原函数. 在不包含 $z = 0$ 的任何一个有界单连通区域内,

$$\int_a^b z^n dz = \frac{1}{n+1} [b^{n+1} - a^{n+1}]$$

当 $n = -1$ 时, z^{-1} 在 $\mathbb{C} \setminus 0$ 内解析, 原函数为 $\ln z$. 因此在不包含 $z = 0$ 的任何一个有界单连通区域 (例 $z = re^{i\theta}$, $r > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 内,

$$\int_a^b z^{-1} dz = \ln b - \ln a$$

例2 计算积分 $\int_C (z^2 + \sin z) dz$, 其中 C 为摆线: $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = 2\pi$ 的一段.

解: 被积函数为解析函数, 故积分与路径无关.

$$\begin{aligned}\int_C (z^2 + \sin z) dz &= \int_{(0,0)}^{(2\pi a,0)} (z^2 + \sin z) dz \\ &= \left(\frac{z^3}{3} - \cos z \right) \Big|_{(0,0)}^{(2\pi a,0)} \\ &= \frac{8\pi^3 a^3}{3} - \cos 2\pi a + 1\end{aligned}$$

有界区域的Cauchy积分公式

解析函数的积分表达式: **用边界值确定内部值**, 用于研究解析函数的局部性质.

无界区域的Cauchy积分公式

解析函数的高阶导数: 解析函数的**无穷可微(可导)**性

Morera定理

2.4.1 有界区域的Cauchy积分公式

设 $f(z)$ 是**闭单连通**区域 $\bar{D}$ 中的单值解析函数, $\bar{D}$ 的边界 C 是分段光滑曲线, α 为 D 内一点, 则

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

其中积分路线沿 C 的正方向.

证

由于 $\oint_C (z - \alpha)^n dz = \begin{cases} 2\pi i, n = -1 \text{ 且 } C \text{ 包围 } z = \alpha \\ 0, \text{ 其它} \end{cases}$

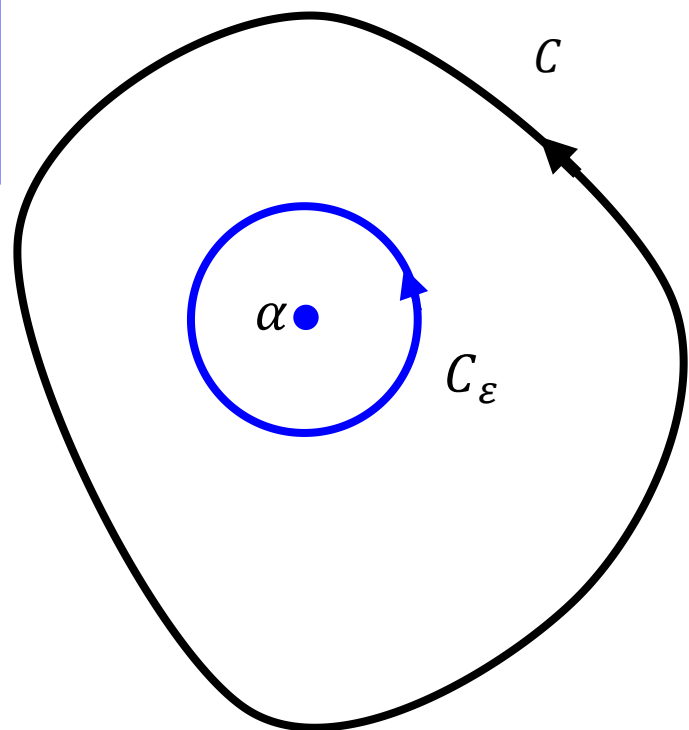
$$f(\alpha) = \frac{f(\alpha)}{2\pi i} \oint_C \frac{dz}{z - \alpha} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\alpha)}{z - \alpha} dz$$

需要证明: $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\alpha) - f(z)}{z - \alpha} dz = 0$

$z = \alpha$ 一般是 $\frac{f(\alpha) - f(z)}{z - \alpha}$ 的奇点. 取 C_ε 为以 α 为圆心, ε 为半径的圆周, 由复连通区域的Cauchy积分定理得

$$\oint_C \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz$$

积分值不依赖 ε .



2.4.1 有界区域的Cauchy积分公式

$\oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz$ 的估计:

$$\left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \leq \frac{\max(|f(z) - f(\alpha)|)}{\varepsilon} 2\pi\varepsilon$$

这里, $\max(|f(z) - f(\alpha)|)$ 是 $|f(z) - f(\alpha)|$ 在 C_ε 上的最大值.

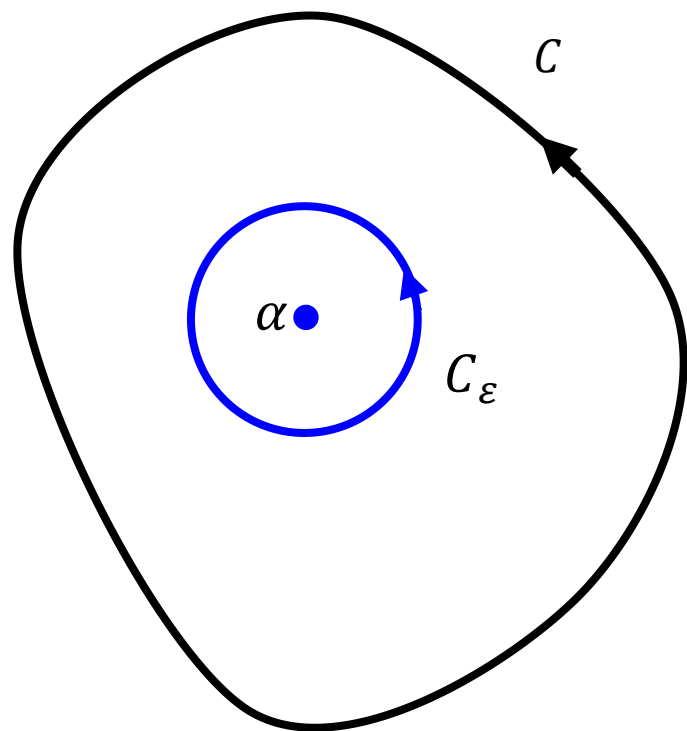
令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $C_\varepsilon \rightarrow \alpha$. 由于 $f(z)$ 的连续性, 因而 $f(z) \rightarrow f(\alpha)$, 即 $\max(|f(z) - f(\alpha)|) \rightarrow 0$.

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \\ & \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} 2\pi \max(|f(z) - f(\alpha)|) = 0 \end{aligned}$$

对于 $\oint_C \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz$ 两边令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 所以

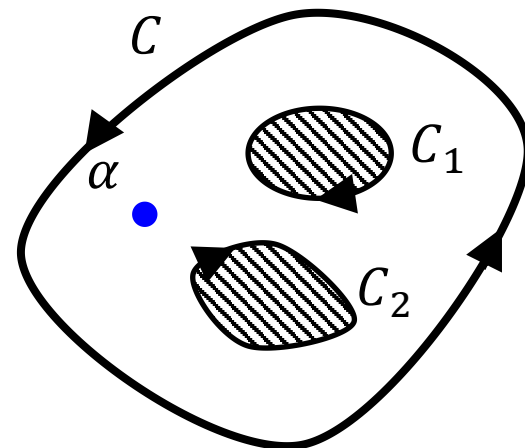
$$\oint_C \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0 \quad \text{证毕.}$$



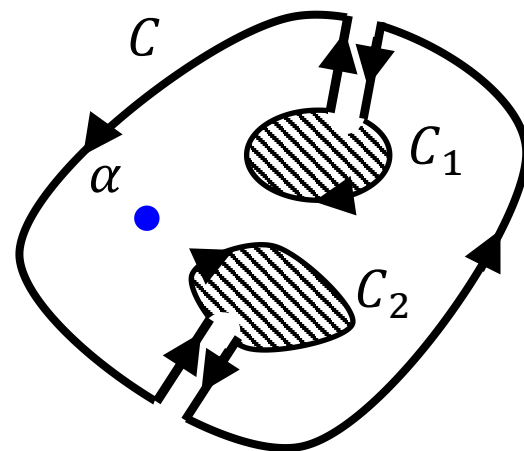
闭复连通区域的Cauchy积分公式

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz + \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz$$

积分沿着边界线正向



对右图示的单连通区域运用 单连通区域的Cauchy积分公式 即可证明.



2.4.1 有界区域的Cauchy积分公式

例1 计算积分 $I = \oint_{|z|=1} \frac{z}{(2z+1)(z-2)} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

分析: 函数 $\frac{z}{(2z+1)(z-2)}$ 的奇点在 $z = -\frac{1}{2}$ 和 $z = 2$, 其中 $z = -\frac{1}{2}$ 在围道 $|z| = 1$ 内.

解法1:

$$I = \frac{1}{10} \left(\oint_{|z|=1} \frac{4}{z-2} dz + \oint_{|z|=1} \frac{1}{z - \left(-\frac{1}{2}\right)} dz \right)$$

括号中第一项为零(Cauchy积分定理), 第二项为 $2\pi i$ (Cauchy积分公式). 所以 $I = \frac{\pi i}{5}$.

解法2:

$$= \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z}{2(z-2)}}{z - \left(-\frac{1}{2}\right)} dz$$

Cauchy积分公式

$$= 2\pi i \frac{z}{2(z-2)} \Big|_{z=-\frac{1}{2}} = \frac{\pi i}{5}$$

2.4.1 有界区域的Cauchy积分公式

例2 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{z^2+2} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

分析: 函数 $\frac{1}{z^2+2}$ 的奇点在 $z = \pm \sqrt{2}i$, 均在围道 $|z| = 2$ 内.

解法1:

$$I = \frac{1}{2\sqrt{2}i} \left(\oint_{|z|=2} \frac{1}{z - \sqrt{2}i} dz - \oint_{|z|=2} \frac{1}{z - (-\sqrt{2}i)} dz \right)$$

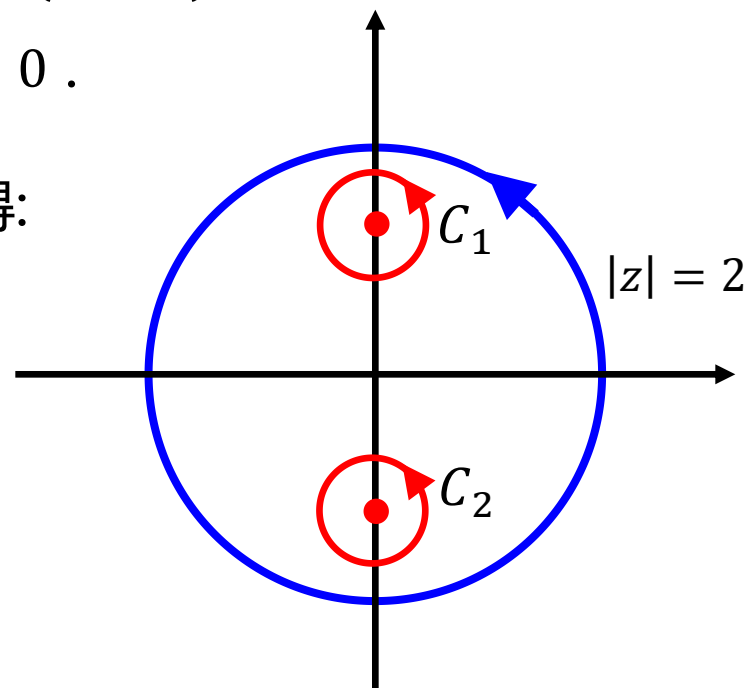
括号中两个积分值均为 $2\pi i$. 所以 $I = 0$.

解法2: 由复连通区域的Cauchy积分定理得:

$$I = \oint_{C_1} \frac{1}{z^2+2} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z^2+2} dz$$

(Cauchy积分公式)

$$= \oint_{C_1} \frac{1}{z - \sqrt{2}i} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z - (-\sqrt{2}i)} dz = 0$$



2.4.1 有界区域的Cauchy积分公式

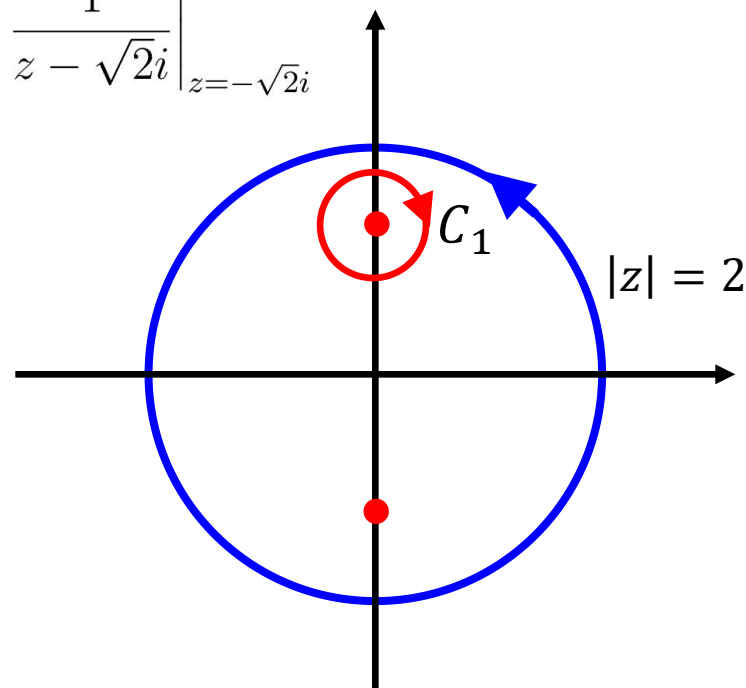
例2 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{z^2+2} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

分析: 函数 $\frac{1}{z^2+2}$ 的奇点在 $z = \pm \sqrt{2}i$, 均在围道 $|z| = 2$ 内.

解法3: 由复连通区域的Cauchy积分公式得:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=2} \frac{\frac{1}{z-\sqrt{2}i}}{z - (-\sqrt{2}i)} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{\frac{1}{z-\sqrt{2}i}}{z - (-\sqrt{2}i)} dz = \frac{1}{z - \sqrt{2}i} \Big|_{z=-\sqrt{2}i}$$

所以 $I = 0$.

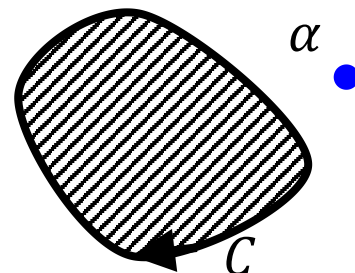


2.4.2 无界区域的Cauchy积分公式

如果 $f(z)$ 在简单闭合曲线 C 上及 C 外解析, 且
 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A$ (复常数), 则无界区域的Cauchy积
 分公式为

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - \alpha} dz + A$$

α 为 C 外一点, 积分路径 C 为**边界正方向**



例1 计算积分 $I = \oint_{|z|=1} \frac{z}{(2z+1)(z-2)} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

解法3: 利用无界区域的Cauchy积分公式,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z}{2z+1}}{z-2} dz + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{2z+1} = \frac{z}{2z+1} \Big|_{z=2}$$

$$\frac{-I}{2\pi i} + \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$$

所以 $I = \frac{\pi i}{5}$.

2.4.2 无界区域的Cauchy积分公式

例4 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{(z^3-1)(z+4)} dz$, 积分沿路径的逆时针方向.

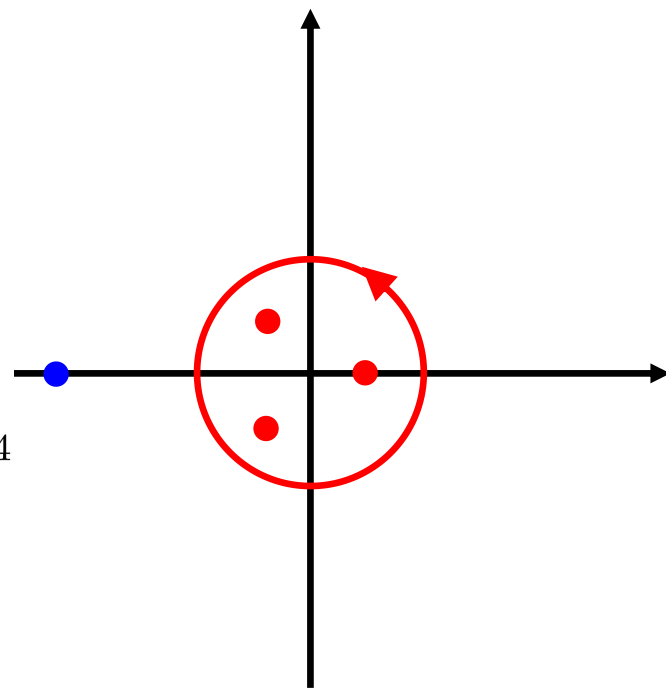
分析: 函数 $\frac{1}{(z^3-1)(z+4)}$ 的奇点 $z = 1, e^{2i\pi/3}, e^{4i\pi/3}, -4$. 直接利用Cauchy积分公式计算复杂.

解: 利用无界区域的Cauchy积分公式, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=2} \frac{\frac{1}{z^3-1}}{z - (-4)} dz + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z^3-1} = \frac{1}{z^3-1} \Big|_{z=-4}$$

$$\frac{-I}{2\pi i} = -\frac{1}{65}$$

$$\text{所以 } I = \frac{2\pi i}{65}.$$



2.4.3 解析函数的高阶导数公式

若 $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 中解析, 则在 D 内 $f(z)$ 的任何导数 $f^{(n)}(z)$ 均存在, 且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

其中 C 是 $\bar{D}$ 的正向边界, $z \in D$ (**闭单连通区域或无界区域**) .

证: 利用数学归纳法

$$\begin{aligned} \text{首先求 } f'(z), \quad f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{h} \oint_C \left[\frac{f(\zeta)}{\zeta - z - h} - \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \right] d\zeta \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)} d\zeta \end{aligned}$$

交换取极限、求积分的顺序, 右端即 $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$

下面论证其合理性:

考察:
$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)} d\zeta - \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

$$\oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)} d\zeta - \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta = h \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)^2} d\zeta$$

由于 $f(\zeta)$ 在 C 上**连续**, 故在 C 上有 $|f(\zeta)| \leq M$,

$$\left| h \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)^2} d\zeta \right| \leq |h| \frac{ML}{\delta^2(\delta - |h|)} \rightarrow 0$$

这里 δ 为 z 到 C 的**最小距离**, L 为 C 的长度. 所以,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

即 $n = 1$ 时, 证明完毕

2.4.3 解析函数的高阶导数公式

假设 $n = k$ 时, $f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta$

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(z+h) - f^{(k)}(z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k!}{2\pi i} \frac{1}{h} \oint_C \left[\frac{f(\zeta)}{(\zeta - z - h)^{k+1}} - \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} \right] d\zeta \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k!}{2\pi i} \frac{1}{h} \oint_C f(\zeta) \frac{(\zeta - z)^{k+1} - (\zeta - z - h)^{k+1}}{(\zeta - z - h)^{k+1}(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \end{aligned}$$

由于 $(\zeta - z - h)^{k+1} = (\zeta - z)^{k+1} - (k+1)h(\zeta - z)^k + O(h^2)$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad f^{(k+1)}(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k!}{2\pi i} \oint_C f(\zeta) \frac{(k+1)(\zeta - z)^k + O(h)}{(\zeta - z - h)^{k+1}(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \\ &= \frac{(k+1)!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+2}} d\zeta \quad \text{证毕.} \end{aligned}$$

讨论: (1) 解析函数的任意阶导数都存在, 且都是解析函数.

(2) 实变函数中, 由 $f'(x)$ 的存在不能推出 $f''(x)$ 的存在.

例5 计算积分 $I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$, 其中 Γ 为不通过 0 和 1 的简单围道, 积分沿路径的逆时针方向.

分析: 函数 $\frac{e^z}{z(1-z)^3}$ 的奇点在 $z = 0$ 和 $z = 1$, 讨论它们和围道 Γ 的关系.

解: (1) 奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$ 均在 Γ 外, 由Cauchy 积分定理得:

$$I = 0$$

(2) 只有奇点 $z = 0$ 在 Γ 内, 由Cauchy 积分公式得:

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{\frac{e^z}{(1-z)^3}}{z} dz = \left. \frac{e^z}{(1-z)^3} \right|_{z=0} = 1$$

(3) 只有奇点 $z = 1$ 在 Γ 内, 由解析函数的高阶导数得:

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{\frac{e^z}{z}}{(1-z)^3} dz = -\frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \frac{e^z}{z} \Big|_{z=1} = -\frac{e}{2}$$

2.4.3 解析函数的高阶导数公式

例5 计算积分 $I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$, 其中 Γ 为不通过 0 和 1 的简单围道, 积分沿路径的逆时针方向.

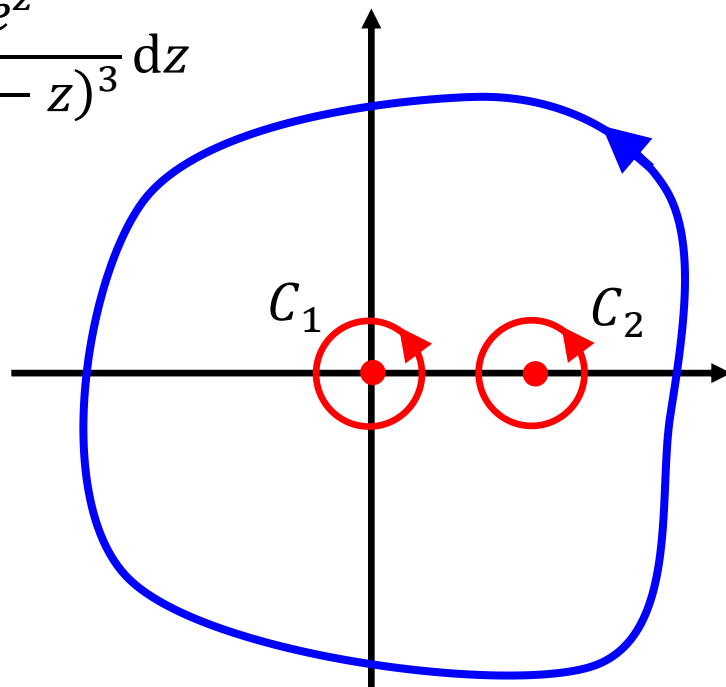
分析: 函数 $\frac{e^z}{z(1-z)^3}$ 的奇点在 $z = 0$ 和 $z = 1$, 讨论它们和围道 Γ 的关系.

解: (4) 奇点 $z = 0$ 和 $z = 1$ 均在 Γ 内, 由复连通区域的Cauchy 积分定理得:

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(1-z)^3} dz$$

右端第一项: Cauchy积分公式,
第二项: 解析函数的高阶导数公式,

所以 $I = 1 - \frac{e}{2}$.



Morera 定理 (Cauchy积分定理的逆定理) 若函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内连续, 且对 D 内的任意简单闭合曲线 C , 有

$$\int_C f(z)dz = 0$$

则 $f(z)$ 在 D 内解析.

证: 由2.3.2节定理得,

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z)dz, \quad z \in D, \quad z_0 \in D$$

可证 $F'(z) = f(z)$, 于是 $F(z)$ 在 D 内解析.

由于解析函数的导函数 $F'(z)$ 解析, 所以 $f(z)$ 解析.

证毕

2.5.1 恒定场、平面场

2.5.2 流量与环量

2.5.3 无源(漏)无旋运动

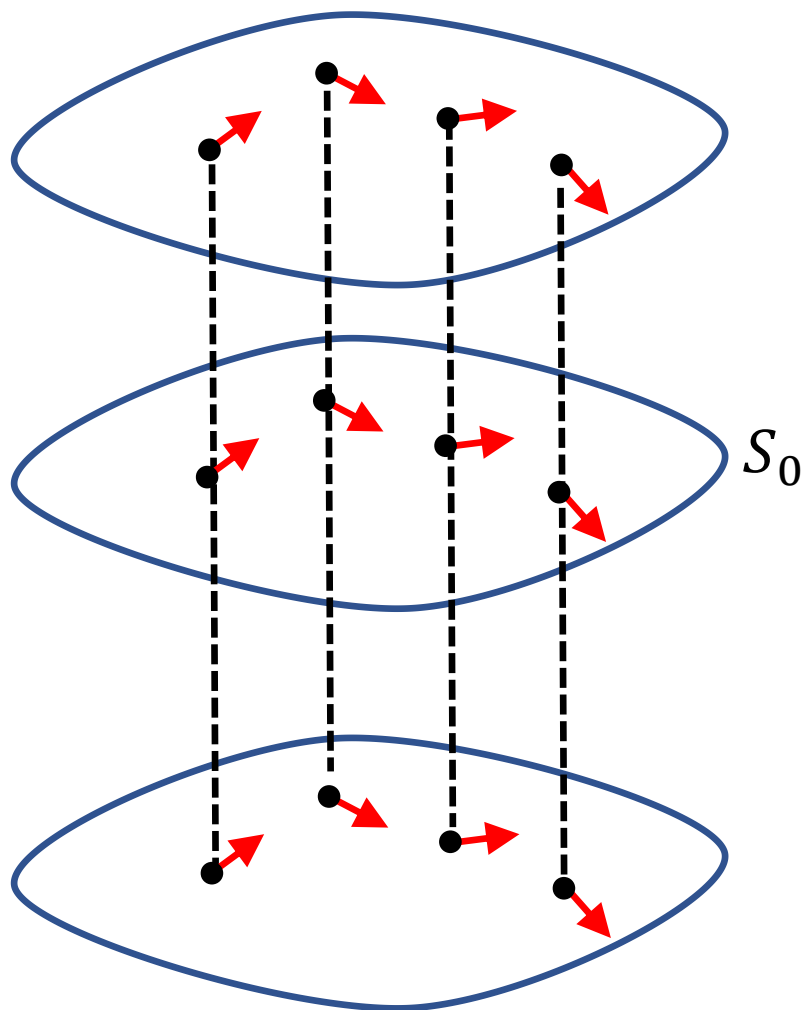
2.5.4 复势

2.5.5 例题

2.5.1 恒定场、平面场

恒定场: 不随时间变化的场, 例如静电场, 定常流场.

平面场: 若恒定场在某个方向上是**均匀的**, 只需要在**垂直该方向**上的平面上研究它, 这样得到的场为**平面场**.



如左图示的恒定场(箭头在截面内), 在沿 z 轴的方向, 场是均匀的;

每个截面的情况相同;

只需研究垂直 z 轴的截面(如 S_0)即可.

说到 S_0 中的一个**点**, 要想到平行于平面的向量场中的一条**无限直线**;

说到 S_0 中的一个**曲线**, 要想到以这条曲线为基线的**柱面**;

说到 S_0 中的一个**区域**, 要想到以这个区域为底面的**柱体**.

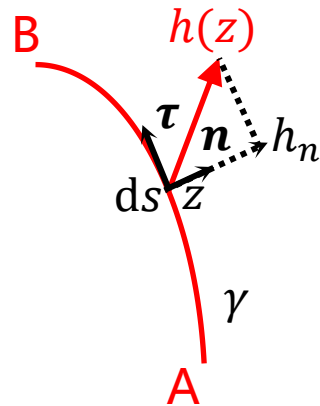
2.5.2 流量与环量

质量均匀的不可压缩流体的定常流动: 在 z 平面上某一区域 D 内流动, **流速** $h = p(x, y) + iq(x, y)$

ds : 切向量 $dz = dx + i dy$ 之长, 当 h 与 n 夹角为锐(钝)角时为正(负).

单位切向量: $\tau = \frac{dx}{ds} + i \frac{dy}{ds}$ 单位法向量: $n = e^{-i\frac{\pi}{2}}\tau = \frac{dy}{ds} - i \frac{dx}{ds}$

n 向流速: $h_n = h \cdot n = p \frac{dy}{ds} - q \frac{dx}{ds}$ τ 向流速: $h_\tau = h \cdot \tau = p \frac{dx}{ds} + q \frac{dy}{ds}$



以 A 为起点, B 为终点的有向曲线 γ 一侧

单位时间流过 γ 的**流量**: $F_\gamma = \int_\gamma h_n ds = \int_\gamma \left(p \frac{dy}{ds} - q \frac{dx}{ds} \right) ds = \int_\gamma -q dx + p dy$

流速的**环量**: $W_\gamma = \int_\gamma h_\tau ds = \int_\gamma \left(p \frac{dx}{ds} + q \frac{dy}{ds} \right) ds = \int_\gamma p dx + q dy$

环流量 $W_\gamma + iF_\gamma = \int_\gamma p dx + q dy + i \int_\gamma -q dx + p dy$
 $= \int_\gamma (p - iq)(dx + i dy) = \int_\gamma \overline{h(z)} dz$ 称 $\overline{h(z)}$ 为**复速度**或**Pólya向量场**.

复积分的几何意义:

$$\int_{\gamma} \overline{h(z)} dz = W_{\gamma} + iF_{\gamma}$$

简单记为:

$$\int_{\gamma} \overline{h(z)} dz$$

= 做功 + i · 通量

$$W_{\gamma} = \int_{\gamma} p dx + q dy = \iint_D \left(\frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} \right) dx dy$$

旋度

$$F_{\gamma} = \int_{\gamma} -q dx + p dy = \iint_D \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} \right) dx dy$$

散度

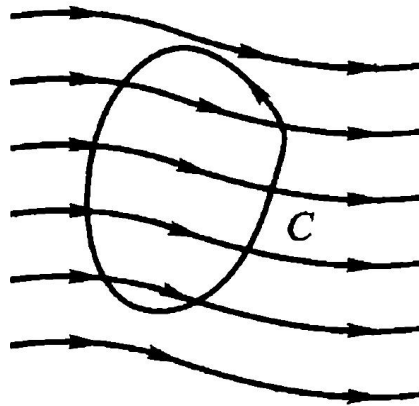
2.5.3 无源(漏)无旋运动

区域 D 内**无源(漏)**: 无流体从 D 内任何一处涌出或漏掉.

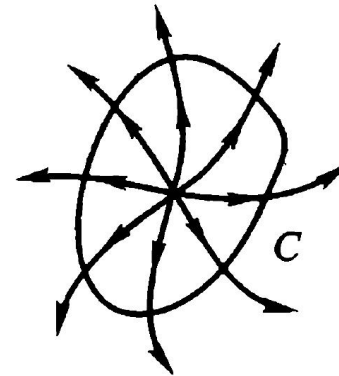
区域 D 内简单闭合围道 C :

源点邻域: $F_C > 0$.

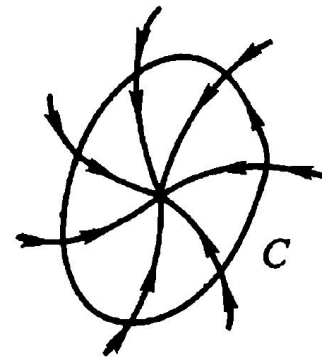
漏点邻域: $F_C < 0$.



$$F_c = 0$$

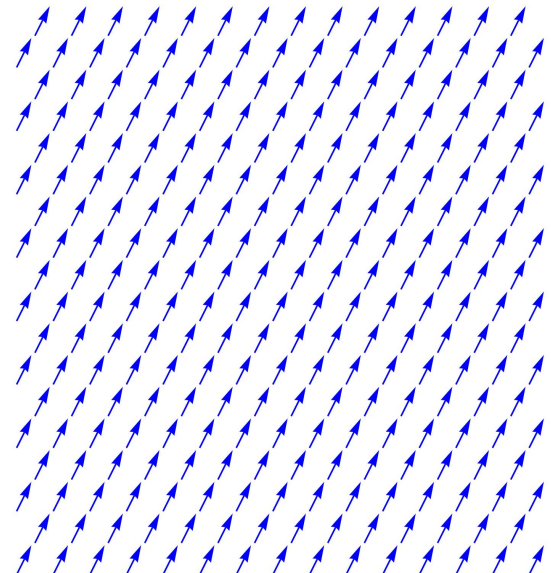
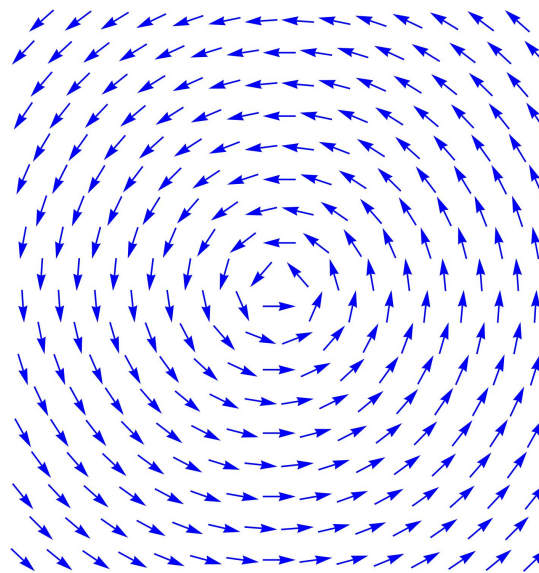


$$F_c > 0$$



$$F_c < 0$$

有旋场与无旋场



$$\int_{\gamma} \overline{h(z)} dz = W_{\gamma} + iF_{\gamma}$$

流体在区域 D 内做无源(漏)的无旋流动, **充要条件**为: $\int_C \overline{h(z)} dz = 0$

根据2.4.5节Morera定理, 无源(漏)的无旋流动的特征: $\overline{h(z)}$ 在流动区域 D 内解析.

区域 D 内的无源(漏)无旋流动, 若 $f(z)$ 在 D 内处处满足 $f'(z) = \overline{h(z)}$, 称 $f(z)$ 为此流动的**复势**.

复势 $f(z)$ 解析且是**唯一**的: $f(z) = \int_{z_0}^z \overline{h(z)} dz$

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $u_x + iv_x = f'(z) = \overline{h(z)} = p - iq$

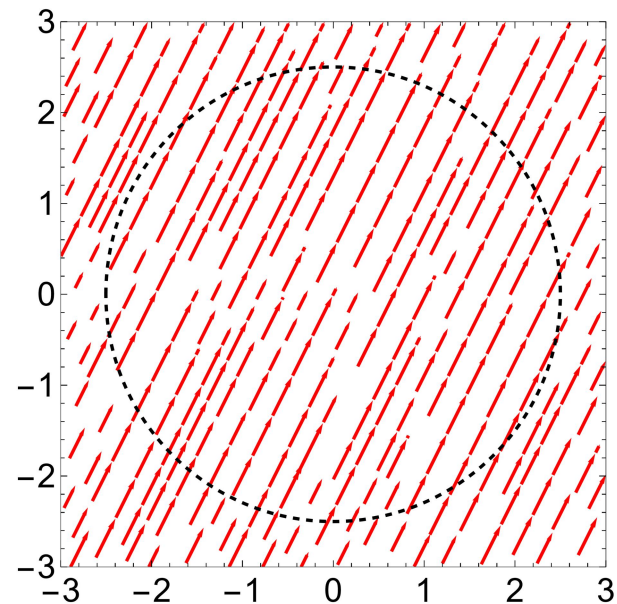
于是: $p = u_x = v_y, \quad q = -v_x = u_y$

势线 $u(x, y) = C$ 与**流线** $v(x, y) = C'$:

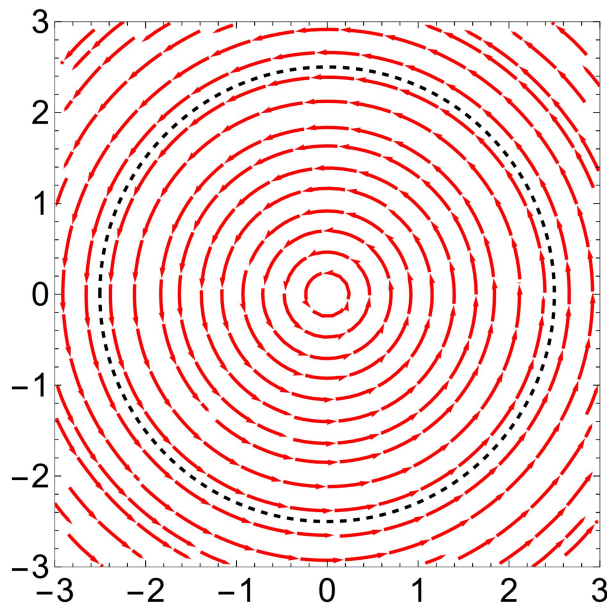
(1) 在流速不为零的地方, 势线与流线处处正交.

(2) 流线上, 点 z 处的切线和速度方向一致: $\frac{dy}{dx} = \frac{q}{p}$

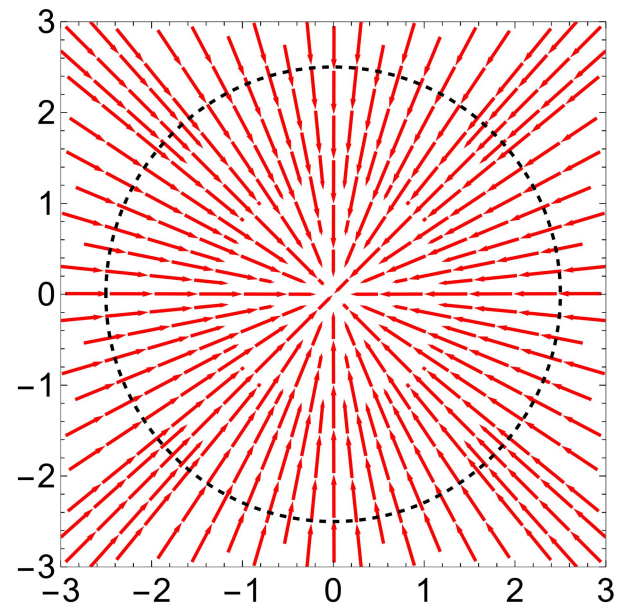
例1 三个向量场(1) $h_1 = 1 + 2i$, (2) $h_2 = -y + ix$, (3) $h_3 = -x - iy$.



$$\begin{aligned}\text{旋度 } \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} &= 0 \\ \text{散度 } \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} &= 0\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\text{旋度 } \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} &= 2 \\ \text{散度 } \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} &= 0\end{aligned}$$



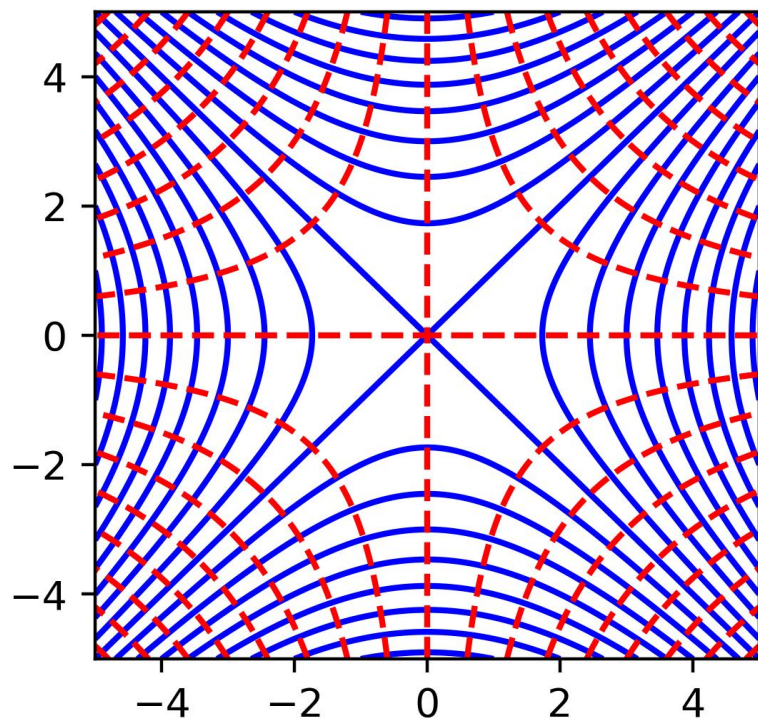
$$\begin{aligned}\text{旋度 } \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{\partial p}{\partial y} &= 0 \\ \text{散度 } \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} &= -2\end{aligned}$$

2.5.5 例题

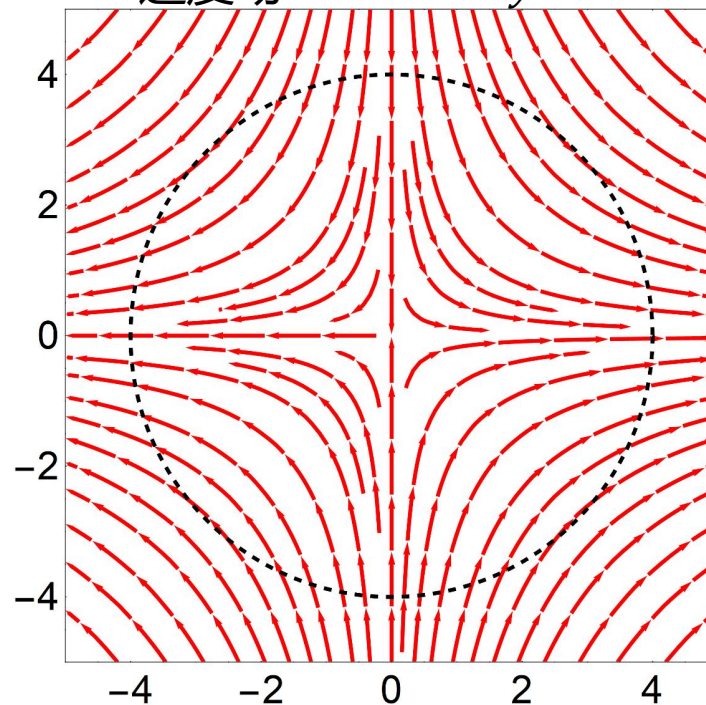
例2 平面上的解析函数 $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$, 实部和虚部分别为

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2 \\ v(x, y) = 2xy \end{cases}$$

$u = c_1, v = c_2$ 曲线

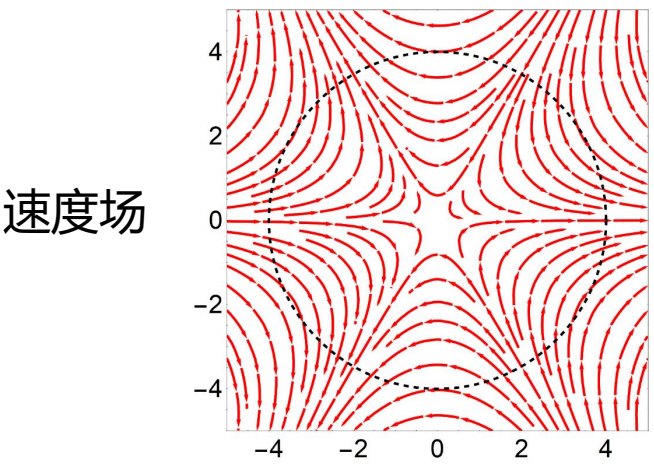
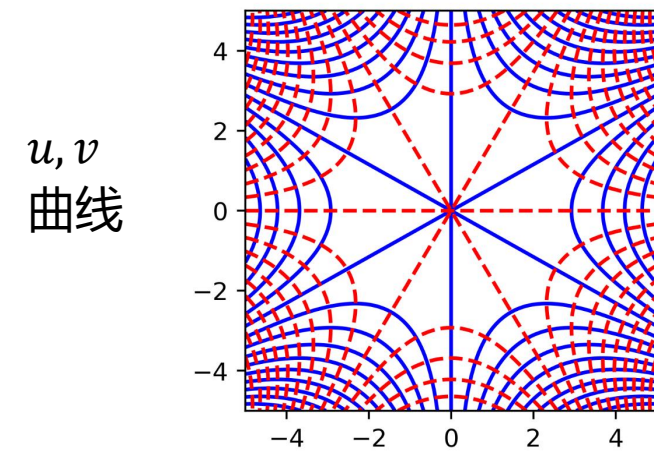


速度场 $h = 2x - 2yi$

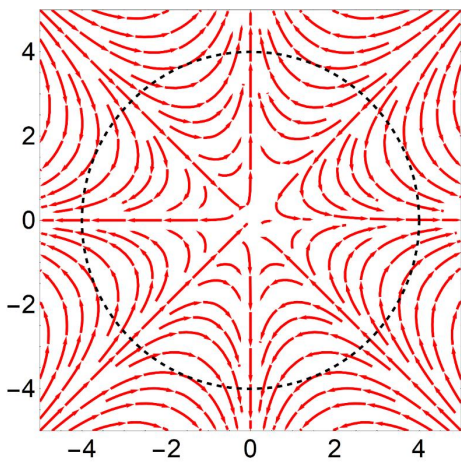
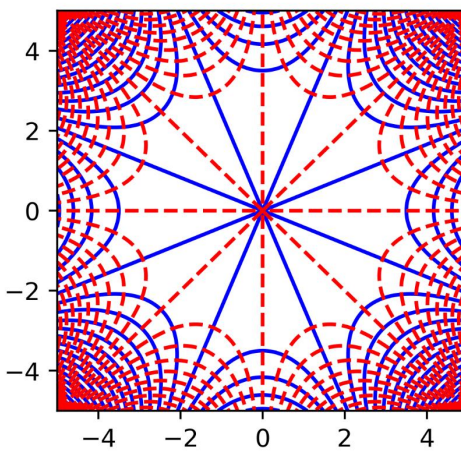


讨论: z^n (n 为正整数)的速度场的特点: 无源(漏)和无旋.

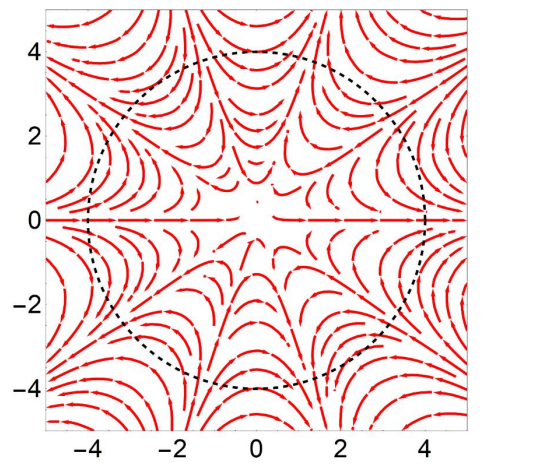
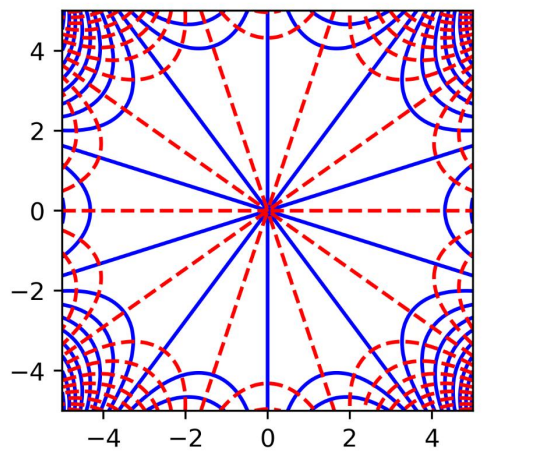
$n = 3$
 $h = 3(x^2 - y^2) - 6xyi$



$n = 4$
 $h = 4(x^3 - 3xy^2) - 4(3x^2y - y^3)i$



$n = 5$
 $h = 5(x^4 - 6x^2y^2 + y^4) - 20(x^3y - xy^3)i$



2.5.5 例题

例3 已知平面静电场的电场线为抛物线族 $y^2 = c^2 + 2cx$ (参数 $c > 0$), 见图中虚线, 求等势线.

解: 通常, 电场线由 $v(x, y) = c$ 描述,

由 $y^2 = c^2 + 2cx$ 得到: $c = -x + \sqrt{x^2 + y^2}$

计算 (x, y) 处 $v = c$ 曲线的斜率:

$$0 = -dx + \frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y}$$

由 $v = c$ 曲线和 $u = c'$ 曲线相互垂直得 (x, y) 处 $u = c'$ 曲线的斜率为:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2} - x} \\ &= -\frac{\sqrt{x^2 + y^2} + x}{y} \end{aligned}$$

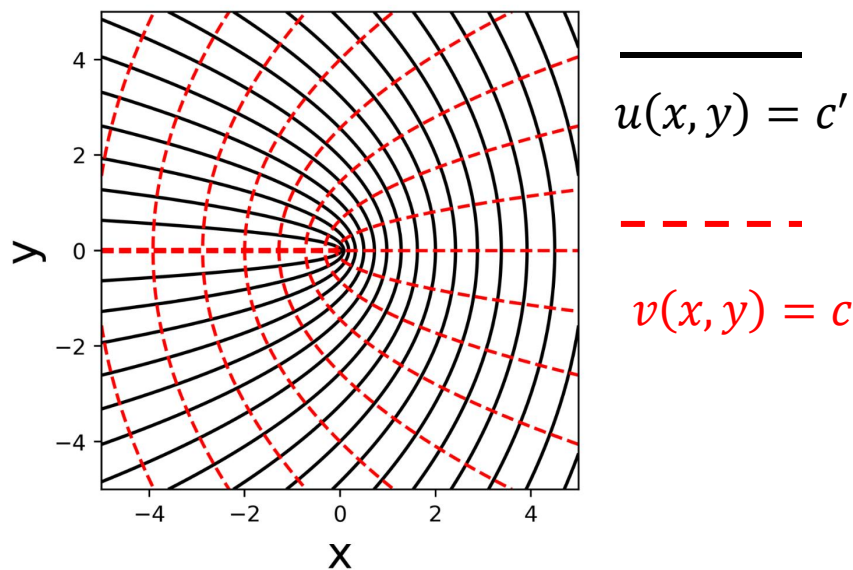
$$ydy + (\sqrt{x^2 + y^2} + x)dx = 0$$

$$\frac{xdx + ydy}{\sqrt{x^2 + y^2}} + dx = 0$$

$$d(\sqrt{x^2 + y^2} + x) = 0$$

即: $\sqrt{x^2 + y^2} + x = c'$

化简得: $y^2 = c'^2 - 2c'x$



2.5.5 例题

例3 已知平面静电场的电场线为抛物线族 $y^2 = c^2 + 2cx$ (参数 $c > 0$), 见图中虚线, 求等势线.

解: 利用极坐标

求满足Laplace方程的 v : 由 $y^2 = c^2 + 2cx$ 得到: $c = -x + \sqrt{x^2 + y^2}$

令 $t = -x + \sqrt{x^2 + y^2} = \rho - \rho \cos \varphi$, $v = F(t) = F(\rho - \rho \cos \varphi)$.

Laplace方程:
$$\frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} + \rho^2 \frac{\partial^2 v}{\partial \rho^2} + \rho \frac{\partial v}{\partial \rho} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial \varphi} = \frac{dF}{dt} \rho \sin \varphi, \quad \frac{\partial v}{\partial \rho} = \frac{dF}{dt} (1 - \cos \varphi),$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2} = \frac{d^2 F}{dt^2} \rho^2 \sin^2 \varphi + \frac{dF}{dt} \rho \cos \varphi, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial \rho^2} = \frac{d^2 F}{dt^2} (1 - \cos \varphi)^2,$$

Laplace方程:
$$\frac{d^2 F}{dt^2} \rho^2 \sin^2 \varphi + \frac{dF}{dt} \rho \cos \varphi + \rho^2 \frac{d^2 F}{dt^2} (1 - \cos \varphi)^2 + \rho \frac{dF}{dt} (1 - \cos \varphi) = 0$$

$$\frac{d^2 F}{dt^2} 2t + \frac{dF}{dt} = 0, \quad \frac{dF}{dt} = \frac{C}{\sqrt{t}}, \quad F = v = C_1 \sqrt{t} + C_2$$

利用极坐标下的C-R条件可求得 $u = C_1 \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C_3$, 即 $y^2 = c^2 - 2cx$, $c > 0$.